Parcial 1 Fecha 1 S 32 26/06/2026

1. En una empresa constructora, el 90% de los trabajadores usa zapatos con protección de goma. Se sabe que el 1% de quienes los usan tuvo un accidente en los pies, mientras que el 5% de los que no los usan sufrió un accidente.
   a. Calcular la probabilidad de que un trabajador tenga un accidente en los pies.
   b. Si un trabajador tuvo un accidente, calcular la probabilidad de que éste use zapatos protectores de goma.
   c. Enunciar y explicar qué leyes, reglas o teoremas utilizó para resolver este el inciso b.

G: El trabajador usa zapatos con protección de goma.
$\bar{G}$: El trabajador No usa zapatos con protección de goma.
A: El trabajador sufre un accidente en los pies.

DATOS: $P(G) = 0,90 \rightarrow P(\bar{G}) = 1 - 0,9 = 0,1$

$P(A|G) = 0,01$

$P(A|\bar{G}) = 0,05$

(a) Teorema de la Probabilidad Total

$$P(A) = P(A|G) \cdot P(G) + P(A|\bar{G}) \cdot P(\bar{G})$$

$$0,01 \cdot 0,9 + 0,05 \cdot 0,1 = \boxed{0,014}$$

(b) Por el Teorema de Bayes

$$P(G|A) = \frac{P(A|G) \cdot P(G)}{P(A)} = \frac{0,01 \cdot 0,9}{0,014} = \boxed{0,64286}$$

(c)
- En el inciso (a) se utilizó el Teorema de Probabilidad total, que si dividimos el espacio muestral en particiones excluyentes entre sí y conocemos la probabilidad de que ocurra un evento determinado de ese mismo espacio muestral en cada uno de esos casos, entonces podemos calcular la probabilidad de ese evento sumando cada una de esas partes.
- En el inciso (b) se utilizó la Regla de Bayes, que establece que si conocemos la probabilidad condicional de 2 eventos podemos invertirla utilizando la fórmula $P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)}$

2. Una empresa de logística analiza los tiempos de entrega de sus envíos nacionales. Se ha determinado que los tiempos siguen una distribución normal con una media de 69 horas y una desviación estándar de 8 horas.
   a. Si se toma un envío al azar ¿Cuál es la probabilidad de que tarde más de 78 horas?
   b. ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo de envío se encuentre entre 70 y 75 horas?
   c. ¿Cuál es el tiempo T tal que el 80% de los envíos se entregan en un tiempo menor o igual a T?
   d. Graficar el inciso a en la escala de medición y en la escala estandarizada indicando la media y cotas con sus correspondientes valores (2 gráficos).
   e. ¿Cuál es el objetivo del proceso de estandarización?

X: Tiempo de entrega de un envío nacional en horas.

$X \sim N(69, 8)$

Sabiendo que $z = \frac{x-\mu}{\sigma}$

1,125 no está en la tabla, tengo que usar 1,12 ó 1,13

(a) $P(X>78) = P\left(z > \frac{78-79}{8}\right) = P(z > 1,125)$

la acumulada de z hasta 1,13

$P(z>1,13) = 1-P(z<1,13) = 1-F(1,13) = 1-0,8708 = \boxed{0,1292}$

por tabla normal estándar

(b) $P(70 \le X \le 75) = P\left(\frac{70-69}{8} \le z < \frac{75-69}{8}\right) = P(0,125 \le z < 0,75)$

$= F(0,75) - F(0,13) = 0,77337 - 0,55172 = \boxed{0,22165}$

por tabla Normal estándar

(c) $P(X \le x_1) = 0,8$

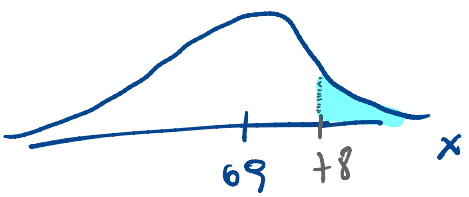
$\rightarrow P\left(z \le \frac{x_1-69}{8}\right) = 0,8$

Buscamos en el cuerpo de la tabla el valor de z que acumula una probabilidad de 0,8 $\rightarrow z \simeq 0,84$

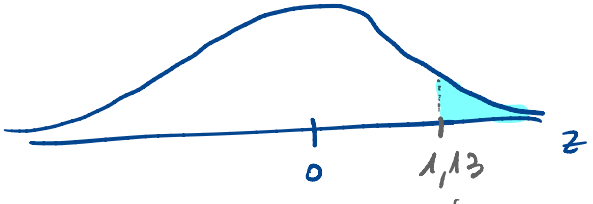
Despejamos

$x_1 = \mu + z \cdot \sigma \longrightarrow x_1 = 69 + 0,84 \cdot 8 = \boxed{75,72}$ horas.

(d) Escala de medición



Escala estandarizada



(e) El objetivo del proceso de estandarización es transformar cualquier variable normal general $X \sim N(\mu, \sigma)$ en una variable normal estándar $Z \sim (0,1)$ cuyos valores están tabulados y facilitar los cálculos.

3. Un estudio arrojó como resultado que el 10% de todas las fallas de operación en las tuberías de una planta química son ocasionadas por errores del operador.
   a. Indicar la variable aleatoria, su distribución y sus parámetros. Justificar.
   b. Calcular la probabilidad de que de las siguientes 25 fallas en las tuberías al menos 8 se deban a un error del operador.
   c. Calcular la probabilidad de que a lo sumo 4 de 25 fallas se deban a un error del operador.
   d. Explicar la diferencia entre variable aleatoria binomial y variable aleatoria hipergeométrica.

(a) X: cantidad de fallas ocasionadas por errores del operador en una muestra de 25.

$X \sim b(25; 0{,}10) \rightarrow$ X sigue una distribución binomial con $n=25$ y $p=0{,}10$

- Se trata de una cantidad fija de ensayos ($n=25$) con 2 resultados posibles (falla o no falla), independientes entre sí y la probabilidad de éxito se mantiene constante ($p=0{,}10$).

(b) $P(X \geq 8) = 1 - P(X < 8)$

$= 1 - P(X \leq 7) = 1 - 0{,}9977 = 0{,}00226$

tabla binomial acumulada
$X=7$; $n=25$; $p=0{,}1$

(c) $P(X \leq 4) = 0{,}9020$

Tabla binomial acumulada
$n=25$; $X=4$; $p=0{,}1$

(d) En la v.a. binomial los ensayos son independientes y la probabilidad es constante. En la v.a. hipergeométrica el muestreo se realiza sobre una población finita y conocida, la probabilidad va cambiando con cada ensayo.

4. Considerando los siguientes datos referidos a los clientes de una tienda online:

Método de pago / Tipo	Ocasional	Frecuente	Premium	Total
Tarjeta de débito	18	10	8	36
Tarjeta de crédito	12	20	16	48
Billetera virtual	10	8	18	36
Total	**40**	**38**	**42**	**120**

Si se selecciona un cliente al azar:

a. ¿cuál es la probabilidad de que sea frecuente y no use billetera virtual?
b. ¿cuál es la probabilidad de que sea ocasional o use tarjeta de crédito?
c. Dado que no usa tarjeta de débito ¿Cuál es la probabilidad que sea premium?
d. Explicar conceptualmente cuándo dos eventos son independientes. Verificar si los eventos "ser frecuente" y "usar billetera virtual" son estadísticamente independientes.

F: es cliente frecuente
O: es cliente ocasional
P: es cliente premium
V: usa billetera virtual
C: usa tarjeta de crédito
D: usa tarjeta de débito

(a) Probabilidad conjunta de ser cliente frecuente y no usar billetera virtual: $P(F \cap \bar{V}) = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos posibles}}$

$$P(F \cap \bar{V}) = \frac{30}{120} = \boxed{0,25}$$

(b) $$P(O \cup C) = P(O) + P(C) - P(O \cap C)$$
$$= \frac{40}{120} + \frac{48}{120} - \frac{12}{120} = \frac{76}{120} \simeq \boxed{0,633}$$

(c) $P(P|\bar{D}) = ?$ $\quad P(P) = \frac{42}{120} = 0,35$ $\quad P(\bar{D}) = 1 - \frac{36}{120} = 0,7$

- Clientes que no usan tarjeta de débito: Total − débito = 120 − 36 = 84
- Clientes premium que no usan débito $(P \cap \bar{D}) = 16 + 18 = 34$
  (16: crédito + billetera virtual; 18: crédito sin billetera virtual)

$$P(P|\bar{D}) = \frac{P(P \cap \bar{D})}{P(\bar{D})} = \frac{34/120}{84/120} = \boxed{0,40476}$$

(d) 2 eventos son independientes cuando la ocurrencia de uno de ellos no altera la ocurrencia del otro. Matemáticamente $P(F \cap V) = P(F) \cdot P(V)$

$P(F) = \frac{38}{120} = 0,316$; $P(V) = \frac{36}{120} = 0,3$; $P(F \cap V) = \frac{8}{120} = 0,0667$; $0,3 \cdot 0,316 = 0,095$

$0,0667 \neq 0,095$ ∴ No son independientes

5. Un grupo de ingenieros meteorólogos y civiles que estudian planes de evacuación de emergencia en caso de huracán estimó el tiempo requerido para evacuar las personas que viven en tierras bajas junto con sus probabilidades.

Horas	14	15	16	17	18
Probabilidad	0,10	0,23	0,42	0,20	0,05

a. Calcular la E(x) y su desvío estándar.
b. Suponiendo que se requieran 200 personas de apoyo por hora. Calcular que número de personas que se espera requerir y su desvío estándar. Explicar las propiedades utilizadas.

(a) $E(X) = \sum x_i \, P(X = x_i)$

• para una distribución discreta la esperanza es la suma de variables por su probabilidad.

$E(X) = 14 \cdot 0,10 + 15 \cdot 0,23 + 16 \cdot 0,42 + 17 \cdot 0,20 + 18 \cdot 0,05 = \boxed{15,87 \text{ horas}}$

$Var(X) = E(X^2) - E(X)^2$

$E(X^2) = \sum x_i^2 \, P(X = x_i)$

$= 14^2 \cdot 0,1 + 15^2 \cdot 0,23 + 16^2 \cdot 0,42 + 17^2 \cdot 0,2 + 18^2 \cdot 0,05 = 252,87$

$\Rightarrow Var(X) = 252,87 - 15,87^2 = 1,0131$

$\sigma = \sqrt{Var(X)} \Rightarrow \sigma = \sqrt{1,0131} = \boxed{1,00653 \text{ horas}}$

(b) Definimos una nueva variable aleatoria que modela el número de personas requeridas como $Y = 200X$

Para calcular $E(Y)$

$\rightarrow E(Y) = E(200 \cdot X)$ $\qquad E(cX) = c \cdot E(X)$

$= 200 \cdot E(X)$

$= 200 \cdot 15,87 = \boxed{3174 \text{ personas}}$

$\rightarrow Var(Y) = Var(200X)$ $\qquad Var(c \cdot X) = c^2 \cdot Var(X)$

$= Var(200) \cdot Var(X)$

$= 200^2 \cdot 1,3131 = 40.524$

$\sigma_Y = \sqrt{40.524} = 201,306$

$\boxed{201 \text{ personas}}$